一、计算题

1. 已知一圆柱形金属电阻丝在常温下的电阻率ρ =1.62Ω.*m*，若用卷尺测量其长度 *L*，用螺旋测微计（仪器误差为 0.004mm）测量其直径 *d*，测得数据如下表所示，求该金属丝的电阻 *R*。（数据处理中，所有的**不确定度均取 1 位有效数字**， t_p=2.57，P=0.95，$\pi = 3.1416$）

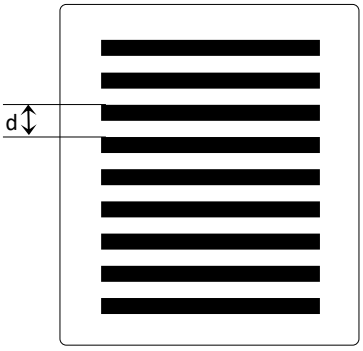
测量次数	1	2	3	4	5	6
d（*mm*）	0.710	0.714	0.711	0.712	0.714	0.709
L（*mm*）	350.0±0.8mm					

2. 有一正四面体，用 50 分度的游标卡尺测边长 *a*，测得的数据如下表所示，请求出其体积 V。（数据处理中，**所有的不确定度均取 1 位有效数字**， t_p=2.57，P=0.95）

测量次数	1	2	3	4	5	6
a（*mm*）	22.36	22.38	22.34	22.30	22.34	22.32

二、设计题

3. 实验器材：



粗光栅

(1) 待测粗光栅。
粗光栅为黑白相间的平行等间距周期性条纹，黑白线条宽度比 1:1。粗光栅周期 d 在 2-4mm 之间。

(2) 光具座（1 台）
光具座可将本实验所需元件固定在一点直线上，并调节元件之间距离；光具座长度足够，**上面没有刻度尺**。

(3) 未知焦距凸透镜（1 个）

(4) 测微目镜（1 个）
测微目镜可以接收观察光学图像，并测量图像上两点间的距离；量程 0-8mm，最小量 0.01mm。

(5) LED 光源（1 个）

设计要求：

利用给定的实验器材，测量粗光栅的周期 d。要求：

① 画出测量的光路图。

② 说明测量原理和步骤。

③ 给出测量粗光栅周期的计算表达式。

4. 铁磁性材料在磁化时，沿着磁化方向会有伸缩的现象，这种磁致伸缩效应可以用磁致伸缩系数k来表示：$k=\frac{\Delta L}{L}$，其中 L 为原长，ΔL为伸长或收缩的长度。请利用下列器材完成要求的实验设计。

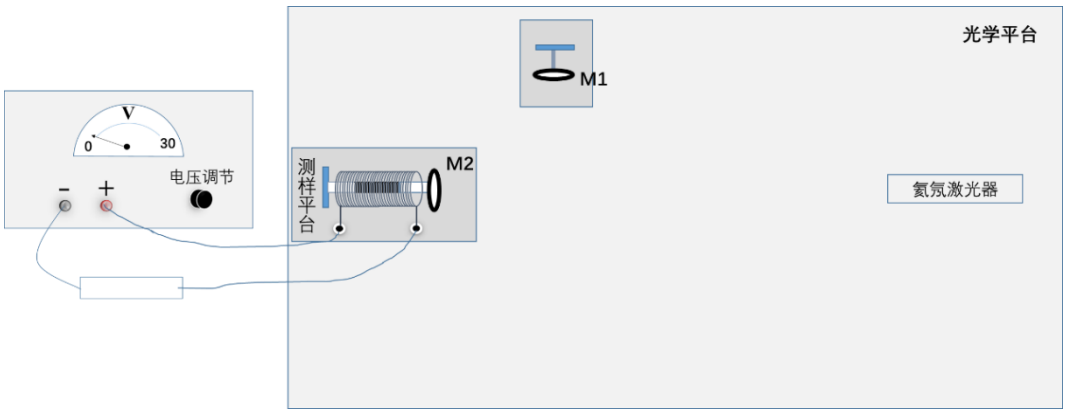
实验器材：氦氖激光器（波长λ 已知）、扩束镜（凸透镜）、小孔屏、分光板、反射镜 M1、M2、测样平台、观察屏、光学平台、长螺线管（N 匝，电阻忽略不计）、100 Ω 定值电阻、直流稳压电源（幅度调节范围足以使样品饱和磁化）、导线若干。

设计要求：请结合迈克尔逊干涉仪点光源的非定域干涉实验原理及方法，设计实验测量某样品**饱和磁化时的磁致伸缩系数k**，并完成以下内容。

（1）如下图所示，测样平台上螺线管内部的黑色部分为待测样品，该样品长度已知为 L，样品两端粘接了塑料棒和反射镜 M2，如果黑色样品伸缩，则会带动 M2 一起移动，请在下图中画出分光板、扩束镜及观察屏以完成光路的排布。

（2）请给出出饱和时k的计算表达式：k＝_____。

（3）请简要写出实验方案。



参考答案

一、计算题

1.

(1) $\overline{d} = \sum_{i=1}^{6} d_i = \frac{0.710+0.714+0.711+0.712+0.714+0.709}{6} = 0.712mm$

(2) $\overline{\mathrm{R}} = \rho\frac{4L}{\pi d^2} = 1.62 \times 10^3 \times \frac{4\times350.0}{3.1416\times0.712\times0.712} = 1.42 \times 10^6\Omega$

(3) $\Delta_A = t_p\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k}(d_i-\overline{d})^2}{k(k-1)}} = 2.57\sqrt{\frac{0.002^2+0.002^2+0.001^2+0.002^2+0.003^2}{6\times5}}$

$= 2.57 \times 0.00856349 = 0.003mm$

(4) $\Delta_B = \sqrt{\Delta_{仪}^{\ 2} + \Delta_{估}^{\ 2}} = \sqrt{0.004^2 + 0.001^2} = 0.005$ mm

(5) $u_d = \sqrt{\Delta_A^{\ 2} + \Delta_B^{\ 2}} = \sqrt{0.003^2 + 0.005^2} = 0.006$ mm

(6) R 的不确定度

方法一：

$$\mathrm{E} = \sqrt{\left(\frac{\partial lnR}{\partial L}u_L\right)^2 + \left(\frac{\partial lnR}{\partial d}u_d\right)^2} = \sqrt{（\frac{\mathrm{u_L}}{\mathrm{L}}）^2 + \left(2\frac{u_d}{d}\right)^2} = \sqrt{（\frac{0.8}{350.0}）^2 + \left(2\frac{0.006}{0.712}\right)^2}$$

$$= 0.018（0.017008\ldots）$$

$$U_R = E \times \overline{\mathrm{R}} = 0.018 \times 1.42 \times 10^6 = 0.03 \times 10^6\Omega$$

方法二：

$$U_R = \sqrt{(\frac{\partial R}{\partial L}u_L)^2 + (\frac{\partial R}{\partial d}u_d)^2} = \sqrt{(\rho\frac{4}{\pi d^2}u_L)^2 + (\rho\frac{8L}{\pi d^3}u_d)^2}$$

$$= \sqrt{(1.62 \times 10^3 \times \frac{4 \times 0.8}{3.1415 \times 0.712 \times 0.712})^2 + (1.62 \times 10^3 \times \frac{8 \times 350.0 \times 0.006}{3.1415 \times 0.712 \times 0.712 \times 0.712})^2}$$

$$= 0.03 \times 10^6\Omega$$

(7) 完整表达式 $\mathrm{R} = \left(\overline{\mathrm{R}} \pm U_R\right) = (1.42 \pm 0.03) \times 10^6\Omega$（$p = 95\%$）

2.

(1) $\overline{a} = \sum_{i=1}^{6} a_i = \frac{22.36+22.38+22.34+22.30+22.34+22.32}{6} = 22.34mm$

(2) $\overline{V} = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3 = \frac{\sqrt{2}}{12} \times 22.34^3 = 1314mm^3$

(3) $\Delta_A = t_p\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k}(a_i-\overline{a})^2}{k(k-1)}} = 2.57\sqrt{\frac{0.02^2+0.04^2+0.04^2+0.02^2}{6\times5}} = 0.03mm$

(4) $\Delta_B = \sqrt{\Delta_{仪}{}^2 + \Delta_{估}{}^2} = \sqrt{0.02^2 + 0.02^2} = 0.03\ \text{mm}$

(5) $u_a = \sqrt{\Delta_A{}^2 + \Delta_B{}^2} = \sqrt{0.03^2 + 0.03^2} = 0.05\ \text{mm}$

(6) V 的不确定度:

方法一：

$$U_V = \sqrt{(\frac{\partial V}{\partial a}u_a)^2} = \sqrt{(\frac{\sqrt{2}}{4}a^2u_a)^2} = \frac{\sqrt{2}}{4}a^2u_a = \frac{\sqrt{2}}{4} \times 22.34^2 \times 0.05 \quad = 9mm^3$$

方法二：

$$\mathrm{E} = \sqrt{\left(\frac{\partial lnV}{\partial a}u_a\right)^2} = \sqrt{\left(3\frac{\mathrm{u_a}}{\mathrm{a}}\right)^2} = 0.0068$$

U_V=$\mathrm{E} \times \overline{\mathrm{V}} = 0.0068 \times 1314 = 9mm^3$

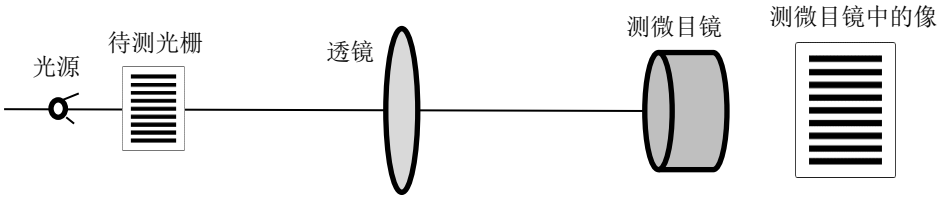
3、完整表达式：

$$\mathbf{V} = \left(\overline{\mathrm{V}} \pm \boldsymbol{U_V}\right) = (\mathbf{1314} \pm \mathbf{9})mm^3 \quad (p = 95\%)$$

二、设计题

3.

① 画出测量的光路图。



② 说明测量原理和步骤。

(1) 如图所示布局光路，调整待测光栅、透镜、测微目镜的距离，使透镜在光具座上滑动时，可以两次将待测光栅成像在测微目镜上，并且两次在测微目镜中的成像大小都能测量 1 个周期 d。

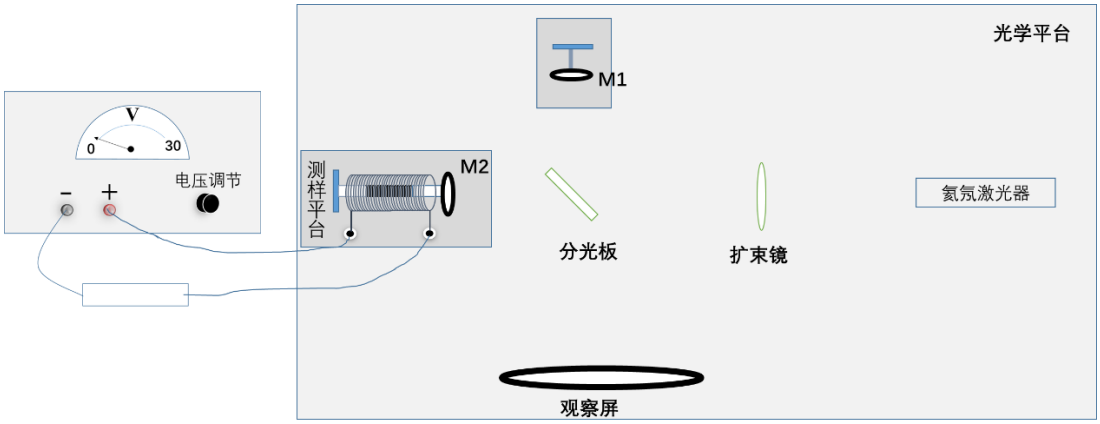
(2) 两次成像，分别测量两次成像后的周期 d_1、d_2。

③ 给出测量粗光栅周期的计算表达式。

$$d=\sqrt{d_1 d_2}$$

4.

（1）如图。



（2）公式：$k = \frac{\Delta m\lambda}{2L}$

（3）实验方案：

A. 按图排布点光源的非定域干涉光路，利用小孔屏调整光路，使激光与分光板成 45 度角射入，并垂直射到平面镜 M1 及 M2 上；

B. 加上扩束镜，使能在观察屏上看到清晰的干涉图样；

C. 从零开始逐渐增大电源电压，直到样品磁化饱和，数出观察屏上冒出或者缩进的环数Δm；

D. 由理论公式计算得到 k 值。